

数字电子技术基础(A 卷)

一. 解答下列问题 (共 40 分, 每小题 5 分)

1. 十进制数 $X = 117$, 其 ASCII 码表示为: 3H 31H 37H 77H

在 8 位机器中, $[X]_{补} = \underline{0111\ 0101}$, $[-X]_{补} = \underline{1000\ 1011}$

2. 已知逻辑函数: $F = \overline{AC} + \overline{BC} + A(\overline{B} + \overline{CD})$, 直接用反演规则写出其反函数和对偶函数。

反 $\overline{F} = (A+C) \cdot (B+C) \cdot (A+B \cdot \overline{C+D})$

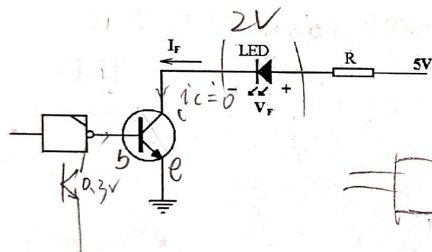
对偶 $F' = (A+C) \cdot (B+C) \cdot (A+B \cdot \overline{C+D})$

3. 用卡诺图化简逻辑函数 $F = \sum m^4(0,6,7,12,14) + \sum d^4(1,2,8,10,13,15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	X	0	X
01	0	0	1	1
11	1	X	X	1
10	X	0	0	X

$\therefore F = \overline{B}\overline{D} + AB + BC$

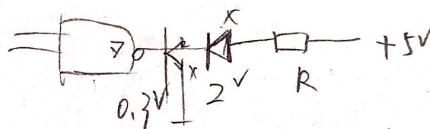
4. 用 OC 门驱动发光二极管电路如图, 若 $V_F = 2V$, $I_F = 20mA$, 试完善电路并计算电阻 $R = ?$



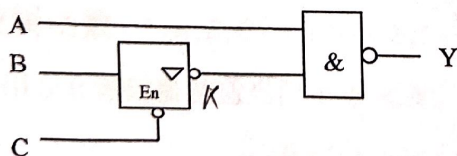
$R = \frac{2V}{I_F}$

~~$R = \frac{3V}{I_F}$~~

$R = \frac{5V - 2V - 0.3V}{I_F}$



5. 画出图示电路的输出波形



① 当 $C = 0$ 时, 输出 $Y = \overline{B}$

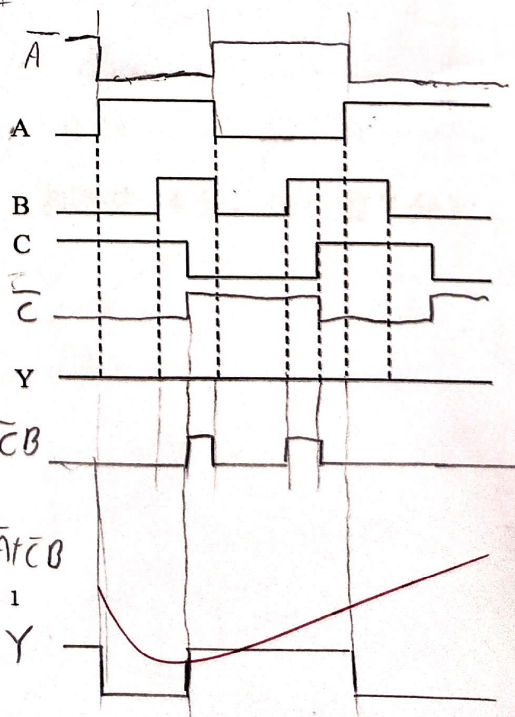
② 当 $C = 1$ 时, 输出 $Y = 1$

$\therefore Y = C + \overline{B}$

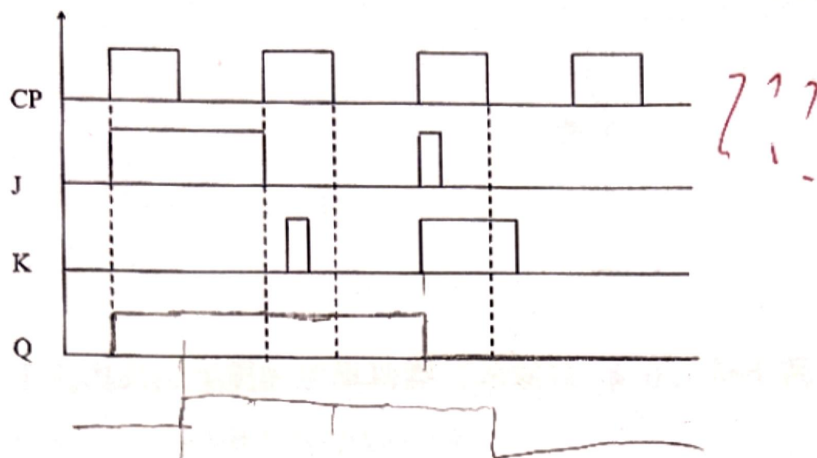
$= \overline{A} + \overline{C} \cdot B$

$Y = \overline{A} + \overline{C} \cdot B$

$\therefore Y = \overline{A} \cdot (C + \overline{B})$
 $= \overline{A} + \overline{C} \cdot \overline{B}$



- 为CP上升沿触发 $Q^n = J\bar{Q}^n + KQ^n$
6. 主-从 JK 触发器，已知 CP、J、K 信号波形如图示，画出输出波形（初始状态为 0）。



7. 分析函数 $F = AB + \bar{A}\bar{B}C$ 所组成的电路存在何种险象。

当 $A=1, C=1$ 时

$F = B + \bar{B}$ 有 0 型险象

8. 图示电路中触发器：

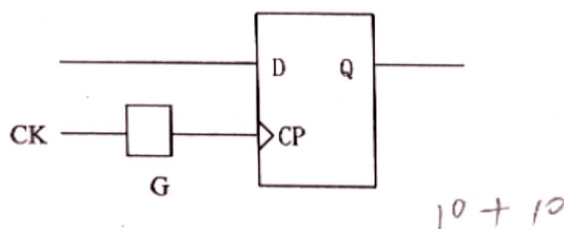
建立时间 $t_{su} = 20ns$,

保持时间 $t_h = 5ns$,

传输延迟时间 $t_{pdcp-Q/Q} = 30ns$,

门 G 延迟 $t_{pdG} = 10ns$,

时钟脉冲 $F_{max} = ?$



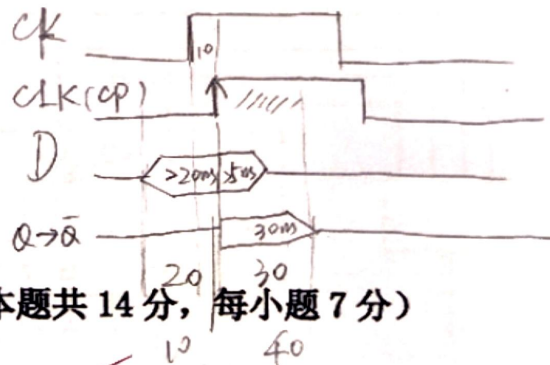
$t_{wcp} \geq t_{su} + t_{pdh} = 30ns$

$t_{wcp} \geq t_{pdcp-Q/Q} = 30ns$

$T = t_{wcp} - t_{wcp} = 60ns$

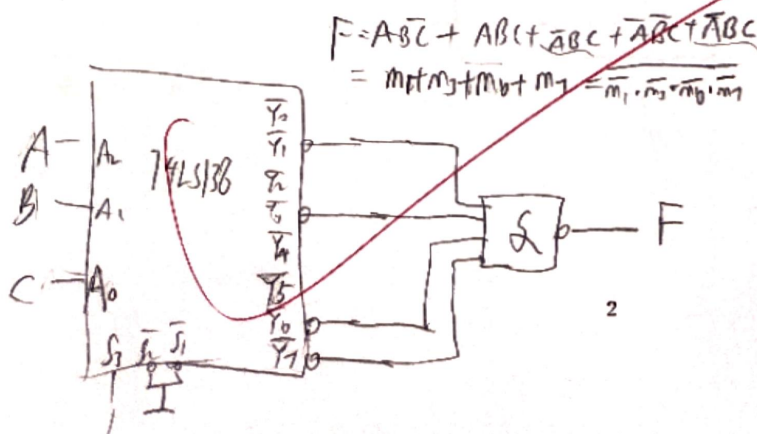
$F_{max} = \frac{1}{T} = \frac{1}{60ns}$

1
50ns



二. 逻辑函数 $F(A,B,C) = ABC + BC + \bar{A}C$ (本题共 14 分, 每小题 7 分)

1. 用 3-8 译码器及适当门电路实现。



2. 用“四选一”数据选择器及适当门电路实现。

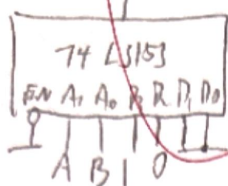
$$F = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}D_0 + \bar{A}B\bar{D}_1 + A\bar{B}D_2 + AB\bar{D}_3$$

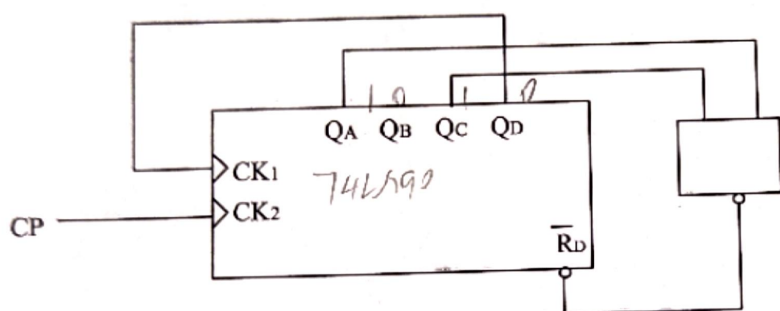
$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\cdot 0 + AB\cdot 1$$

$$D_0 = C \quad D_1 = \bar{C} \quad D_2 = 0 \quad D_3 = 1$$



三. 分析下列电路所实现的逻辑功能（本题共 16 分，每小题 8 分）

1. 由 2-5-10 进制异步计数器构成的电路。



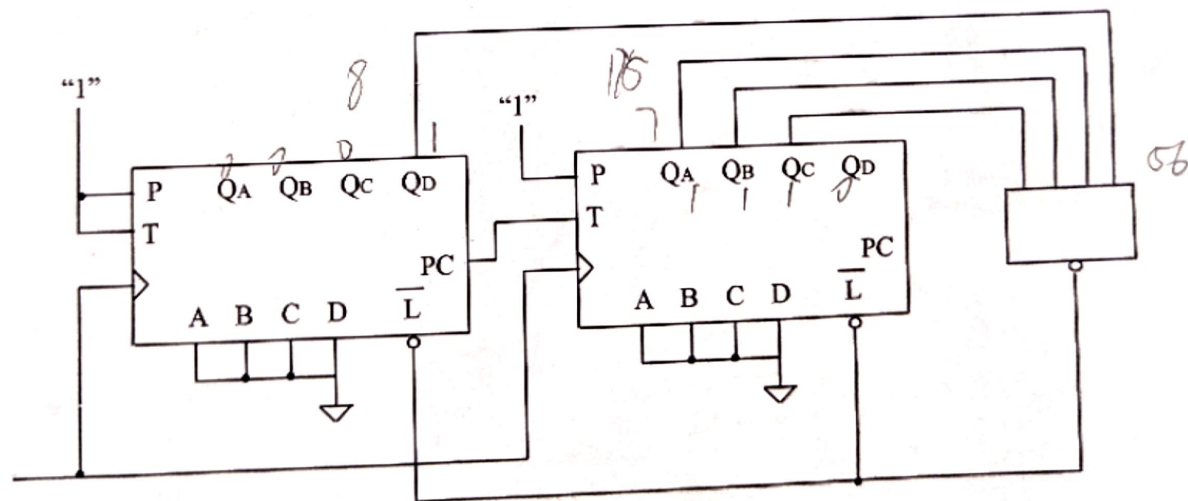
为异步清零

0~9

10为清零

为 0~9 的十进制自循环计数器

2. 由 74LS163 构成计数器电路。为同步计数器

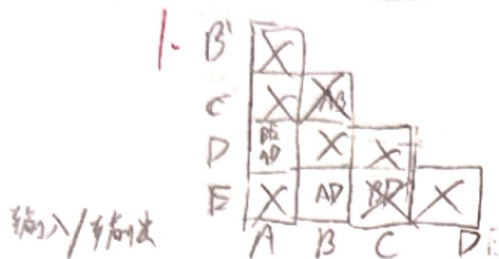


为 0~56 的 57 进制自循环计数器

四. 某同步时序系统的原始状态表如图示 (本题 15 分)

1. 用隐含表法化简;
2. 自然序编码;
3. 用 JK 触发器及适当门设计电路;
4. 检查是否可以自启动。

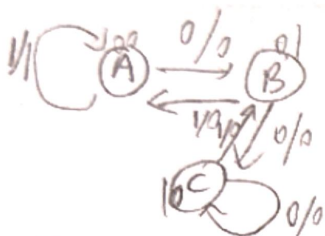
X	0	1
Qn		
A	B/0	A/1
B	C/0	A/0
C	C/0	B/0
D	E/0	D/1
E	C/0	D/0



可令 A=D, 用 B 表示

2. 自然序编码: 3 个状态用 2 位即可

Q ₁ Q ₀	0	1
00	01/0	00/1
01	10/0	00/0
10	10/0	01/0



令 A: 00
B: 01
C: 10

对页值表:

Q ₁ ⁿ Q ₀ ⁿ X	Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₀ ⁿ⁺¹ Y
0 0 0	0 1 0
0 0 1	0 0 1
0 1 0	1 0 0
0 1 1	0 0 0
1 0 0	1 0 0
1 0 1	0 1 0
1 1 0	1 1 0
1 1 1	1 1 1

$$Y = \bar{Q}_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X$$

$$J_1 = \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X + Q_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X = \bar{X} \cdot \bar{Q}_0^n \cdot \bar{Q}_1^n + X \cdot \bar{Q}_0^n \cdot Q_1^n$$

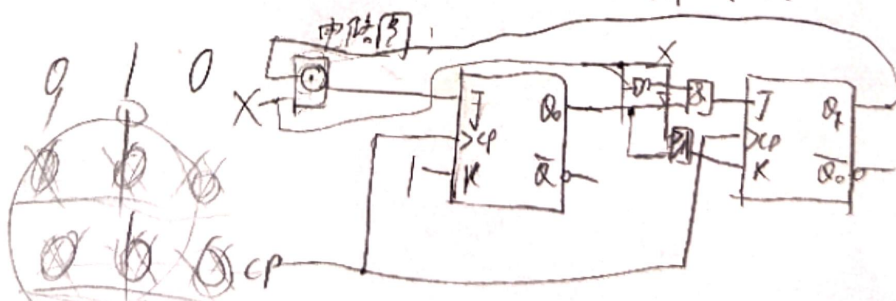
$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \cdot Q_0^n \cdot X + Q_1^n \cdot Q_0^n \cdot X = (X \odot Q_1^n) \cdot Q_0^n + 0 \cdot Q_0^n = \bar{J}_0 \cdot \bar{Q}_0^n + K_0 \cdot Q_0^n$$

$$\bar{J}_0 = X \odot Q_1^n$$

$$K_0 = 1$$

$$J_1 = \bar{X} \cdot Q_0^n$$

$$K_1 = X + Q_0^n$$

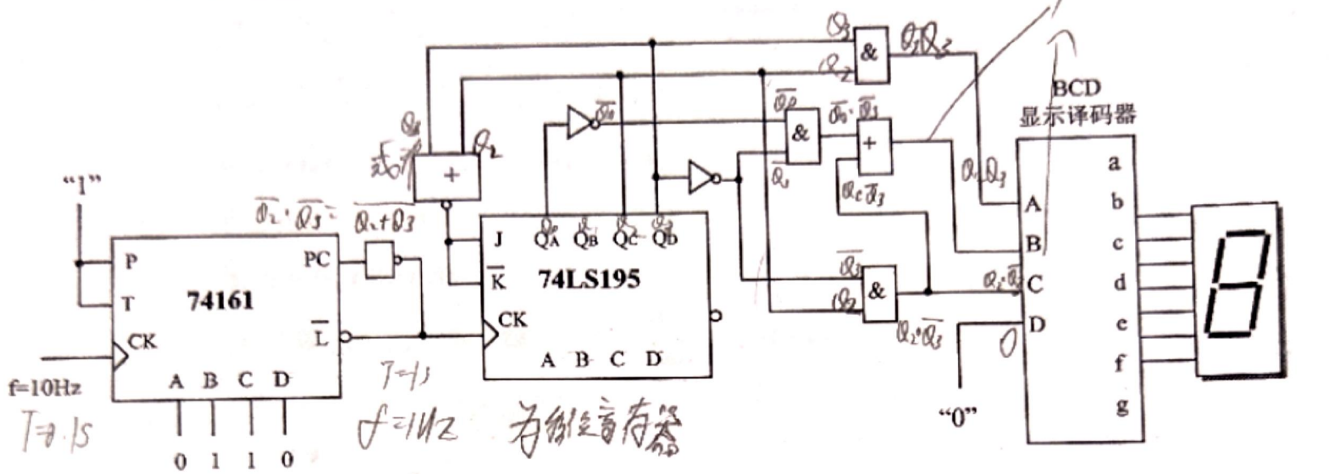


4. 这样一定可以自启动

1	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0
X	X	X	X
1	0		

五. 分析如下所示时序系统 (本题 15 分)

1. 74161 芯片的作用;
2. 74195 芯片的逻辑状态图 (74195 的初始状态为 0000);
3. 七段显示器循环显示的内容;



1. 0110 → 1111 → 0000
15

74161 作用为十进制

使 CK 得到 $f=10\text{Hz}$ 的时钟

2. $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0000 → 0001 → 0011 → 0111
J=1, K=1
1000 ← 1100 ← 1110
为 7 进制自循环计数器

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	D	C	B	A	$\bar{A}$
① 0000	0	0	1	0	1
② 0001	0	0	0	0	1
③ 0011	0	0	0	0	1
④ 0111	0	1	1	0	1
⑤ 1110	0	0	0	1	1
⑥ 1100	0	0	0	1	1
⑦ 1000	0	0	0	0	1

内容 2006110